

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、C、D、A、A

6—10: B、B、D、C、B

二、非选择题

11. (1) ①光线 a 经过光心 O 后, 沿原方向直线传播。②作入射光线, 使其反向延长线经过左焦点 F; 折射光线平行于主光轴向
右。

(2) 光线垂直界面 AC 进入玻璃后, 在界面 AB 处发生反射; 反射光线竖直向上, 垂直界面 BC 射出, 出射方向仍竖直向上。

12. (1) 顺时针。

(2) 变化; ①③④。

13. ①减小; ②可能; ③不可能。

14. 甲; 压力相同, 甲的受力面积更小。由 $p = \frac{F}{S}$ 可知, 甲受到的压强较大。

15. (1) A。

(2) 汽化; 吸热。

(3) 相等。

16. (1) $P = UI = 10 \text{ V} \times 200 \text{ A} = 2.0 \times 10^3 \text{ W}$ 。

(2) ① $U_a = I_a R_a = 200 \text{ A} \times 0.001 \Omega = 0.2 \text{ V}$ 。

② $Q_a = I_a^2 R_a t = (200 \text{ A})^2 \times 0.001 \Omega \times 0.5 \text{ s} = 20 \text{ J}$ 。

(3) 将触点 A、触点 B、蓄电池和电动机 M 串联成工作电路, 使触点 A 与 B 接触时工作电路闭合, M 通电。

17. (1) ① $W_1 = F_1 s_1 = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}$ 。

$$P_1 = \frac{W_1}{t} = \frac{500 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 125 \text{ W}。$$

$$\textcircled{2} W_{\text{有}} = Gh = 500 \text{ N} \times 0.5 \text{ m} = 250 \text{ J}。$$

$$W_{\text{总}} = F_1 s_1 = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250 \text{ J}}{500 \text{ J}} = 50\%。$$

(2) ①在圆点处画竖直向下的重力 $G = 500 \text{ N}$ 、竖直向上的支持力 $F_{\text{支}} = 500 \text{ N}$ ，以及水平向左的滑动摩擦力 $f = 100 \text{ N}$ 。

② $0 \sim 1.2 \text{ s}$ 内，摩擦力大小始终为 100 N ，作一条与时间轴平行的水平线。

(3) ①从支点 O 向 F_3 的作用线作垂线，垂线段即为力臂 l 。

$$\textcircled{2} F_4 = F_3。$$

18. (1) 乙。

(2) 乙；两杯水的质量和比热容相同，由 $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ 可知，乙杯水的温度变化量较大，放出的热量较多。

(3) 实验步骤：

①用隔热材料包住玻璃杯 A 和玻璃杯 B 的外表面及杯底。

②向两杯中倒入质量相等、初温相同的热水。

③用温度计测量两杯热水的初温，同时开始计时。

④每隔相同时间测量并记录两杯水的温度，重复测量多次。

⑤比较相同时间内两杯水的温度变化量，判断热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关。